

1. P51 页, 1.4 题。下面每个语言都是两个简单语言的交。对每一小题先构造简单语言的 DFA，然后按照 1.1.5 节的脚注所讨论的构造方法结合它们以画出给定语言的 DFA 状态图。在所有问题中 $\Sigma = \{a, b\}$ 。

(a) 1.4 题 (a): $\{\omega \mid \omega \text{ 含有至少 3 个 } a \text{ 和 2 个 } b\}$

Solution:

第一个简单语言 $\{\omega \mid \omega \text{ 有至少 3 个 } a\}$ 的 DFA 的构造如图 1 所示，记为 M_1 ：

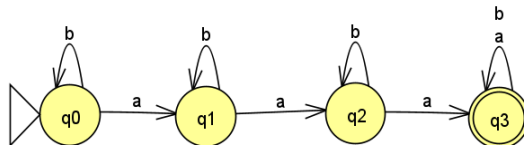


图 1: 自动机 M_1

第二个简单语言 $\{\omega \mid \omega \text{ 有至少 2 个 } b\}$ 的 DFA 的构造如图 2 所示，记为 M_2 ：

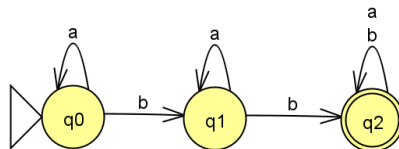


图 2: 自动机 M_2

给定语言的 DFA 可以通过 M_1 和 M_2 构造，如图 3 所示，记为 $M_3 = (Q, \Sigma, \delta, q_{0,0}, F)$ ，其中：

1. $Q = \{q_{i,j} : 0 \leq i \leq 3, 0 \leq j \leq 2\}$
2. $\Sigma = \{a, b\}$
3. 对于 $0 \leq i \leq 2$ ，有 $\delta(q_{i,j}, a) = q_{i+1,j}$
对于 $i = 3$ ，有 $\delta(q_{i,j}, a) = q_{i,j}$
对于 $0 \leq j \leq 1$ ，有 $\delta(q_{i,j}, b) = q_{i,j+1}$
对于 $j = 2$ ，有 $\delta(q_{i,j}, b) = q_{i,j}$
4. $q_{0,0}$ 是起始状态
5. $F = \{q_{3,2}\}$

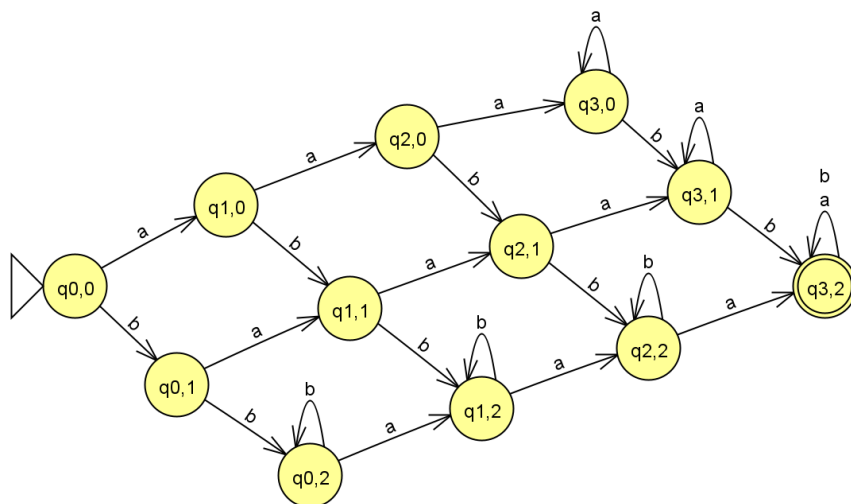


图 3: 自动机 M_3

(b) 1.4 题 (c): $\{\omega | \omega \text{ 偶数个 } a \text{ 和 } 1 \text{ 个或 } 2 \text{ 个 } b\}$

Solution:

第一个简单语言 $\{\omega | \omega \text{ 有偶数个 } a\}$ 的 DFA 的构造如图 4 所示，记为 M_1 ：

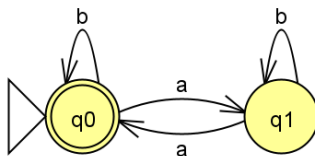


图 4: 自动机 M_1

第二个简单语言 $\{\omega | \omega \text{ 有 } 1 \text{ 个或 } 2 \text{ 个 } b\}$ 的 DFA 的构造如图 5 所示，记为 M_2 ：

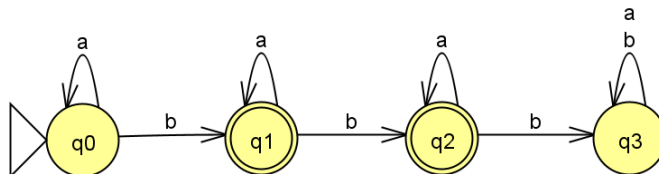


图 5: 自动机 M_2

给定语言的 DFA 可以通过 M_1 和 M_2 构造，如图 6 所示，记 $M_3 = (Q, \Sigma, \delta, q_{0,0}, F)$ ，其中：

1. $Q = \{q_{i,j} : 0 \leq i \leq 1, 0 \leq j \leq 3\}$
2. $\Sigma = \{a, b\}$
3. 对于 $i = 0$ ，有 $\delta(q_{i,j}, a) = q_{i+1,j}$
 对于 $i = 1$ ，有 $\delta(q_{i,j}, a) = q_{i-1,j}$
 对于 $0 \leq j \leq 2$ ，有 $\delta(q_{i,j}, b) = q_{i,j+1}$
 对于 $j = 3$ ，有 $\delta(q_{i,j}, b) = q_{i,j}$

4. $q_{0,0}$ 是起始状态
5. $F = \{q_{0,1}, q_{0,2}\}$

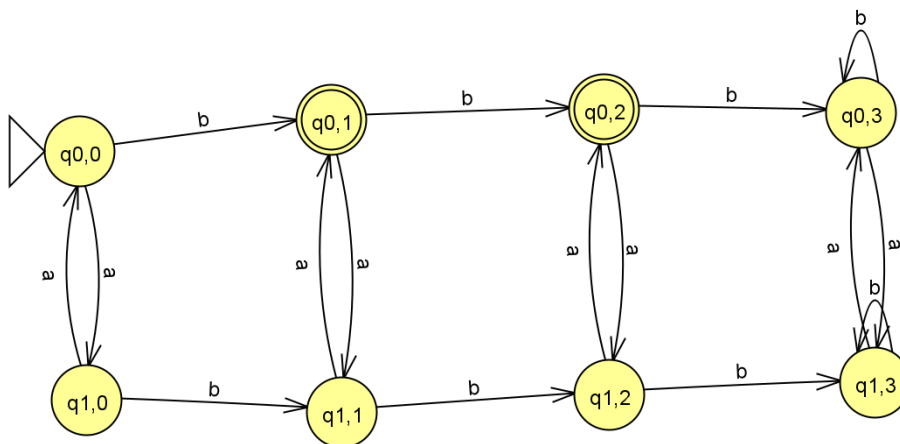


图 6: 自动机 M_3

(c) 1.4 题 (e): $\{\omega | \omega \text{ 从 } a \text{ 开始并且最多 1 个 } b\}$

Solution: 设题中给出的语言为 A 。令语言

$$A_1 = \{\omega | \omega \text{ 从 } a \text{ 开始}\}$$

$$A_2 = \{\omega | \omega \text{ 含有最多 1 个 } b\}$$

则 $A = A_1 \cap A_2$ 。

下面构造识别语言 A_1 的 DFA M_1 :

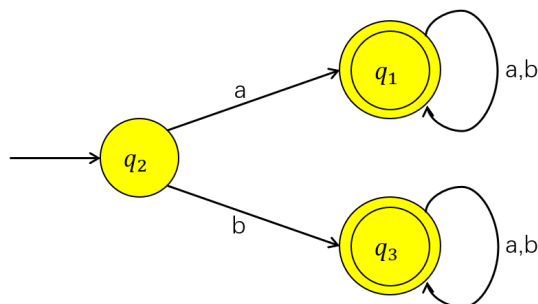


图 7: 自动机 M_1

下面构造识别语言 A_2 的 DFA M_2 :

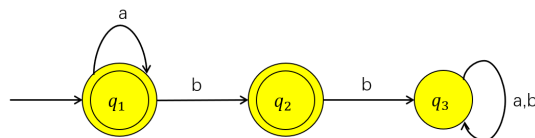


图 8: 自动机 M_2

构造出识别语言 $A = A_1 \cap A_2$ 的 DFA M :

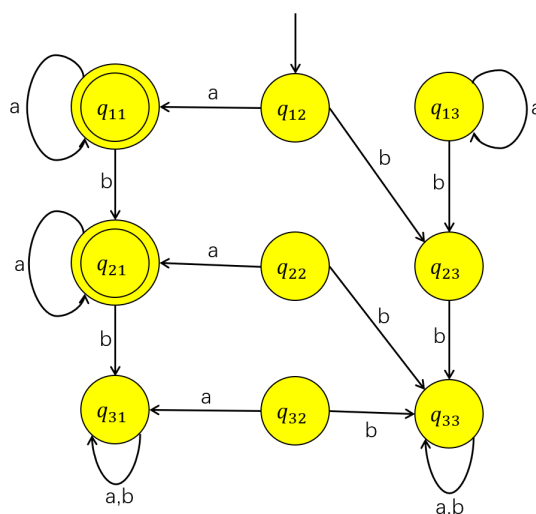


图 9: 自动机 M

(d) 1.4 题 (f): $\{\omega | \omega \text{ 含有奇数个 } a \text{ 并且以 } b \text{ 结束}\}$

Solution: 设题中给出的语言为 A 。令语言

$$A_1 = \{\omega | \omega \text{ 含有奇数个 } a\}$$

$$A_2 = \{\omega | \omega \text{ 以 } b \text{ 结束}\}$$

则 $A = A_1 \cap A_2$ 。

下面构造识别语言 A_1 的 DFA M_1 :

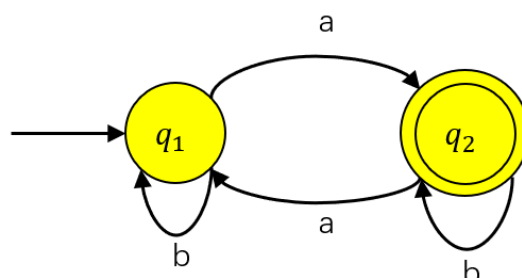


图 10: 自动机 M_1

下面构造识别语言 A_2 的 DFA M_2 :

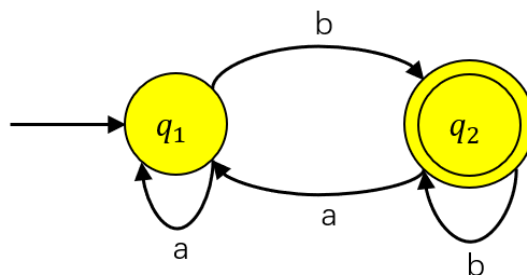


图 11: 自动机 M_2

构造出识别语言 $A = A_1 \cap A_2$ 的 DFA M :

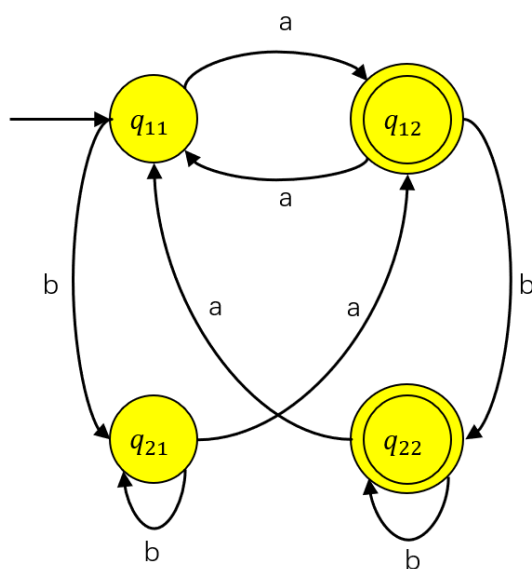


图 12: 自动机 M

(e) 1.4 题 (g): $\{\omega | \omega \text{ 的长度为偶数并且有奇数个 } a\}$

Solution:

设题中给出的语言为 A 。令语言

$$A_1 = \{\omega | \omega \text{ 的长度为偶数} \}$$

$$A_2 = \{\omega | \omega \text{ 含有奇数个 } a\}$$

则 $A = A_1 \cap A_2$ 。

下面构造识别语言 A_1 的 DFA M_1 :

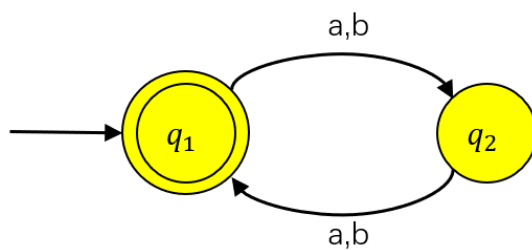


图 13: 自动机 M_1

下面构造识别语言 A_2 的 DFA M_2 :

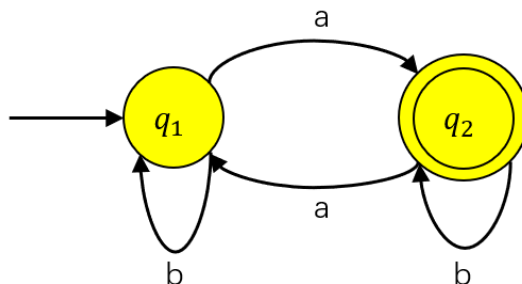


图 14: 自动机 M_2

构造出识别语言 $A = A_1 \cap A_2$ 的 DFA M :

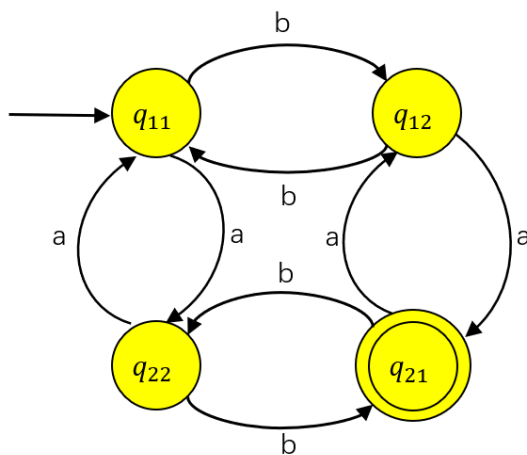


图 15: 自动机 M

2. P51 页, 1.5 题。下述每个语言都是一个简单语言的补。对每一小题先构造简单语言的 DFA, 然后用其画出给定语言的 DFA 状态图。在所有问题中 $\Sigma = \{a, b\}$ 。

(a) 1.5 题 (c): $\{\omega \mid \omega \text{ 既不包含子串 } ab \text{ 也不包含子串 } ba\}$

Solution:

简单语言 $\{\omega \mid \omega \text{ 包含子串 } ab \text{ 或者子串 } ba\}$ 的 DFA 的构造如图 16 所示, 记 $M_1 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, 其中:

1. $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
2. $\Sigma = \{a, b\}$
3. $\delta(q_0, a) = q_1, \delta(q_0, b) = q_2$
 $\delta(q_1, a) = q_1, \delta(q_1, b) = q_3$
 $\delta(q_2, a) = q_4, \delta(q_2, b) = q_2$
 $\delta(q_3, a) = q_3, \delta(q_3, b) = q_3$
 $\delta(q_4, a) = q_4, \delta(q_4, b) = q_4$
4. q_0 是起始状态
5. $F = \{q_3, q_4\}$

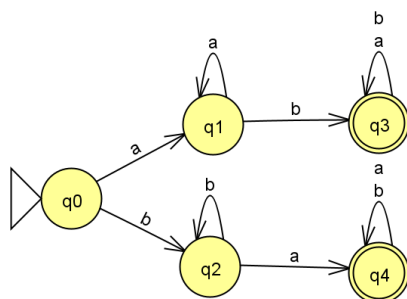


图 16: 自动机 M_1

给定语言的 DFA 的可以通过交换 M_1 的接收状态和非接收状态来构造，如图 17所示，记 $M_2 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，其中：

1. $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
2. $\Sigma = \{a, b\}$
3. $\delta(q_0, a) = q_1, \delta(q_0, b) = q_2$
 $\delta(q_1, a) = q_1, \delta(q_1, b) = q_3$
 $\delta(q_2, a) = q_4, \delta(q_2, b) = q_2$
 $\delta(q_3, a) = q_3, \delta(q_3, b) = q_3$
 $\delta(q_4, a) = q_4, \delta(q_4, b) = q_4$
4. q_0 是起始状态
5. $F = \{q_0, q_1, q_2\}$

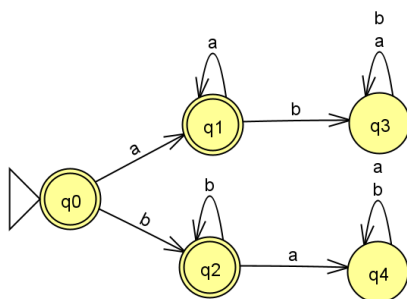


图 17: 自动机 M_2

(b) 1.5 题 (g): $\{\omega | \omega \text{ 是恰好不含 2 个 } a \text{ 的任意串}\}$

Solution:

简单语言 $\{\omega | \omega \text{ 恰好含 2 个 } a\}$ 的 DFA 的构造如图 18所示，记 $M_1 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，其中：

1. $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
2. $\Sigma = \{a, b\}$
3. 对于 $0 \leq i \leq 2$ ，有 $\delta(q_i, a) = q_{i+1}$
 对于 $i = 3$ ，有 $\delta(q_i, a) = q_i$
 对于 $0 \leq i \leq 3$ ，有 $\delta(q_i, b) = q_i$

4. q_0 是起始状态
5. $F = \{q_2\}$

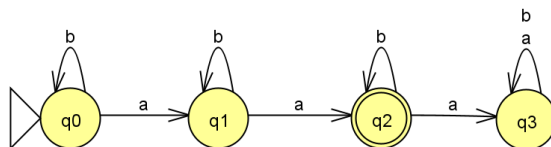


图 18: 自动机 M_1

给定语言的 DFA 的可以通过交换 M_1 的接收状态和非接收状态来构造，如图 19所示，记 $M_2 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，其中：

1. $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
2. $\Sigma = \{a, b\}$
3. 对于 $0 \leq i \leq 2$ ，有 $\delta(q_i, a) = q_{i+1}$
对于 $i = 3$ ，有 $\delta(q_i, a) = q_i$
对于 $0 \leq i \leq 3$ ，有 $\delta(q_i, b) = q_i$
4. q_0 是起始状态
5. $F = \{q_0, q_1, q_3\}$

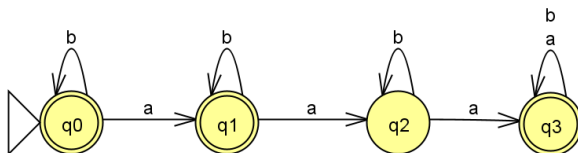


图 19: 自动机 M_2

(c) 1.5 题 (h): $\{\omega | \omega \text{ 是除 } a \text{ 和 } b \text{ 外的任意串}\}$

Solution:

简单语言 $\{\omega | \omega \text{ 是 } a \text{ 或 } b\}$ 的 DFA 的构造如图 20所示，记 $M_1 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，其中：

1. $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$
2. $\Sigma = \{a, b\}$
3. 对于 $0 \leq i \leq 1$ ，有 $\delta(q_i, a) = q_{i+1}$
对于 $0 \leq i \leq 1$ ，有 $\delta(q_i, b) = q_{i+1}$
对于 $i = 2$ ，有 $\delta(q_i, a) = q_i$
对于 $i = 2$ ，有 $\delta(q_i, b) = q_i$
4. q_0 是起始状态
5. $F = \{q_1\}$

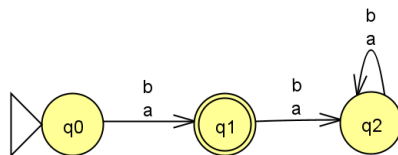


图 20: 自动机 M_1

给定语言的 DFA 的可以通过交换 M_1 的接收状态和非接收状态来构造，如图 21所示，记 $M_2 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，其中：

1. $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$
2. $\Sigma = \{a, b\}$
3. 对于 $0 \leq i \leq 1$ ，有 $\delta(q_i, a) = q_{i+1}$
对于 $0 \leq i \leq 1$ ，有 $\delta(q_i, b) = q_{i+1}$
对于 $i = 2$ ，有 $\delta(q_i, a) = q_i$
对于 $i = 2$ ，有 $\delta(q_i, b) = q_i$
4. q_0 是起始状态
5. $F = \{q_0, q_2\}$

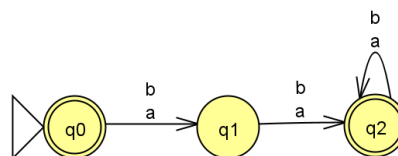


图 21: 自动机 M_2

3. P51 页, 1.6 题。画出识别下类语言的 DFA 状态图。在所有问题中字母表均为 $\{0, 1\}$ 。

(a) 1.6 题 (e): $\{\omega \mid \omega \text{ 从 } 0 \text{ 开始且长度为奇数, 或从 } 1 \text{ 开始长度为偶数}\}$

Solution:

给定语言的 DFA 的构造如图 22所示，记 $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，其中：

1. $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
2. $\Sigma = \{0, 1\}$
3. $\delta(q_0, 0) = q_1, \delta(q_0, 1) = q_2$
 $\delta(q_1, 0) = q_3, \delta(q_1, 1) = q_3$
 $\delta(q_2, 0) = q_4, \delta(q_2, 1) = q_4$
 $\delta(q_3, 0) = q_1, \delta(q_3, 1) = q_1$
 $\delta(q_4, 0) = q_2, \delta(q_4, 1) = q_2$
4. q_0 是起始状态
5. $F = \{q_1, q_4\}$

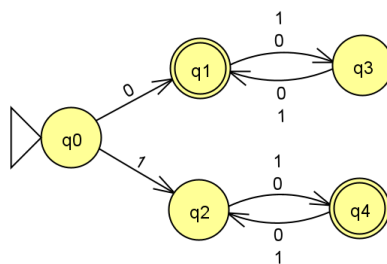


图 22: 自动机 M

(b) 1.6 题 (h): $\{\omega | \omega \text{ 是除 } 11 \text{ 和 } 111 \text{ 外的任何串}\}$

Solution:

给定语言的 DFA 的构造如图 23 所示，记 $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，其中：

1. $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
2. $\Sigma = \{0, 1\}$
3. 对于 $0 \leq i \leq 3$, $\delta(q_i, 1) = q_{i+1}$
对于 $0 \leq i \leq 3$, $\delta(q_i, 0) = q_4$
对于 $i = 4$, $\delta(q_i, 0) = q_4$
对于 $i = 4$, $\delta(q_i, 1) = q_4$
4. q_0 是起始状态
5. $F = \{q_0, q_1, q_4\}$

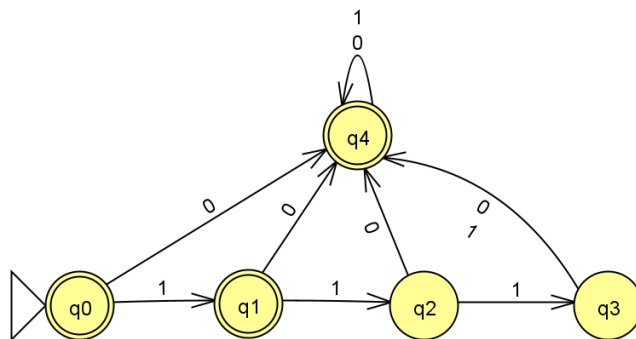


图 23: 自动机 M

(c) 1.6 题 (j): $\{\omega | \omega \text{ 含有至少 } 2 \text{ 个 } 0, \text{ 并且至多含有 } 1 \text{ 个 } 1\}$

Solution:

给定语言的 DFA 的构造如图 24 所示，记 $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，其中：

1. $Q = \{q_{i,j} : 0 \leq i \leq 2, 0 \leq j \leq 2\}$
2. $\Sigma = \{0, 1\}$
3. 对于 $0 \leq i \leq 1$, $\delta(q_{i,j}, 0) = q_{i+1,j}$

- 对于 $i = 2$, $\delta(q_{i,j}, 0) = q_{i,j}$
 对于 $0 \leq j \leq 1$, $\delta(q_{i,j}, 1) = q_{i,j+1}$
 对于 $j = 2$, $\delta(q_{i,j}, 1) = q_{i,j}$
4. $q_{0,0}$ 是起始状态
 5. $F = \{q_{2,0}, q_{2,1}\}$

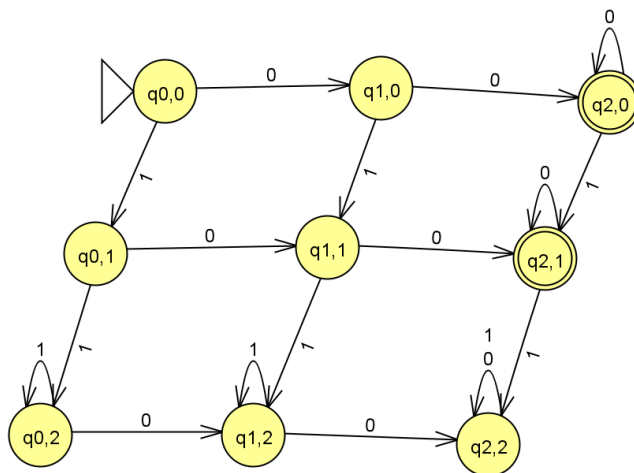


图 24: 自动机 M

(d) 1.6 题 (1): $\{\omega \mid \omega \text{ 有偶数个 } 0 \text{ 或恰好 } 2 \text{ 个 } 1\}$

Solution:

给定语言的 DFA 的构造如图 25 所示, 记 $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, 其中:

1. $Q = \{q_{i,j} : 0 \leq i \leq 1, 0 \leq j \leq 3\}$
2. $\Sigma = \{0, 1\}$
3. 对于 $i = 0$, $\delta(q_{i,j}, 0) = q_{i+1,j}$
 对于 $i = 1$, $\delta(q_{i,j}, 0) = q_{i-1,j}$
 对于 $0 \leq j \leq 2$, $\delta(q_{i,j}, 1) = q_{i,j+1}$
 对于 $j = 3$, $\delta(q_{i,j}, 1) = q_{i,j}$
4. $q_{0,0}$ 是起始状态
5. $F = \{q_{0,0}, q_{0,1}, q_{0,2}, q_{0,3}, q_{1,2}\}$

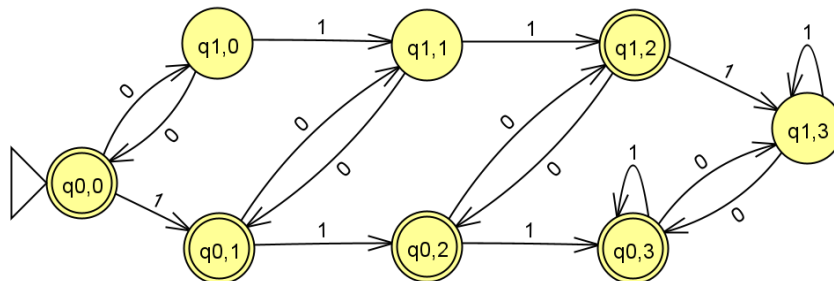


图 25: 自动机 M

4. P52 页, 1.14 题。

- (a) 证明：若 M 是一台识别语言 B 的 DFA，交换 M 的接受状态与非接受状态得到一台新的 DFA，则这台新 DFA 识别 B 的补集。因而，正则语言类在补运算下封闭。

Solution:

1. 令 M^* 为交换 M 的接受状态和非接受状态的得到 DFA；
 2. 设 x 为 M 接受的语言，那么 x 处于 M 的接受状态上。按照 M^* 的定义， x 处于 M^* 的非接受状态上，即 M^* 不接受 x ；
 3. 类似地，设 x 为 M 不接受的语言，那么 x 处于 M 的不接受状态上，对应于 M^* 的接受状态上，则 M^* 接受 x ；
 4. 综上， M^* 识别的是 M 所识别的语言的补集，即 B 的补集。
- 故对于任意的正则语言 B ，其补集都可以找到一个 DFA 去识别，因此正则语言类在补运算下封闭。

5. P52 页, 1.15 题。给出一个反例，说明下述构造不能证明定理 1.24，即正则语言类在星号运算下封闭。设 $N_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$ 识别 A_1 。如下构造 $N = (Q, \Sigma, \delta, q_1, F)$ 。 N 应该识别 A_1^*
- a. N 的状态集是 N_1 的状态集。
 - b. N 的起始状态与 N_1 的起始状态相同。
 - c. $F = \{q_1\} \cup F_1$ 。 F 的接受状态是原来的接受状态加上它的起始状态。
 - d. 定义 δ 如下：对每一个 $q \in Q$ 和每一个 $a \in \Sigma_\epsilon$,

$$\delta(q, a) = \begin{cases} \delta_1(q, a) & q \notin F_1 \text{ 或 } a \neq \epsilon \\ \delta_1(q, a) \cup \{q_1\} & q \in F_1 \text{ 且 } a = \epsilon \end{cases}$$

Solution:

假设 A_1 为语言 $\{\omega | \omega \text{ 含奇数个 } 1\}$ ， N_1 为图 26 所示的 NFA，按上述构造出的 N 如图 27，会识别预期之外的语言，如 $\{\omega | \omega \text{ 为 } 0\}$ 。

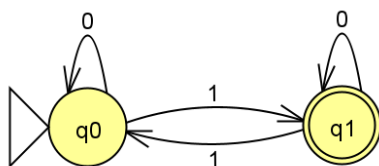


图 26: 自动机 N_1

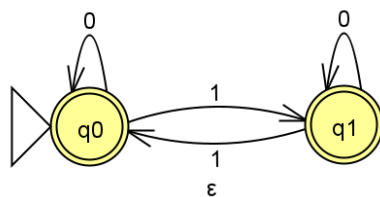


图 27: 自动机 N

6. P52 页, 1.16 题, 使用定理 1.19 给出的构造, 把下图的两台非确定型有穷自动机转换成等价的确定型有穷自动机。

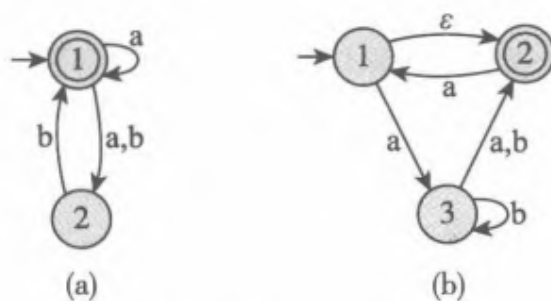


图 28: 1.16

Solution:

分别如图 29和图 30所示。

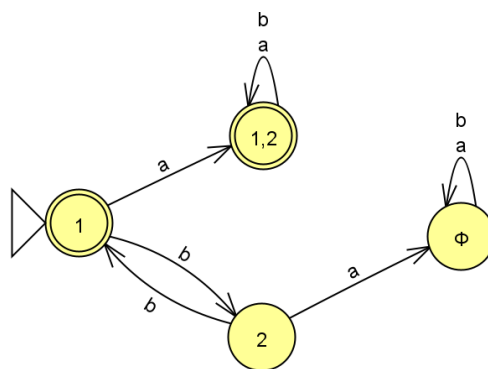


图 29: 自动机 D_1

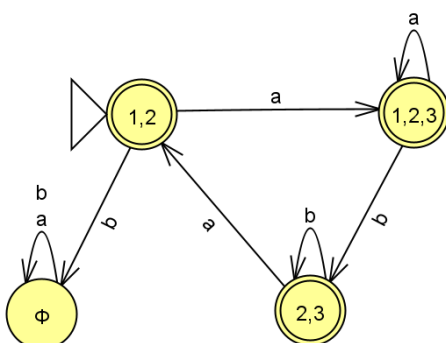


图 30: 自动机 D_2

7. P52 页, 1.19 题 (b), 使用引理 1.29 中描述的过程, 把下述表达式转换成非确定型有穷自动机。
 $((00)^*(11) \cup 01)^*$

Solution: 如图 31所示。

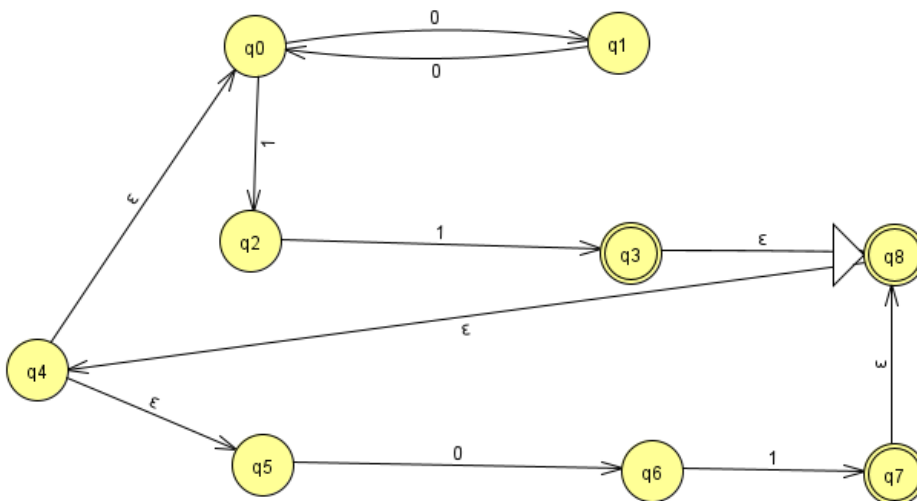


图 31: 自动机 M

8. P53 页, 1.21 题 (b), 使用引理 1.32 中描述的过程, 把图中的有穷自动机转换成正则表达式。

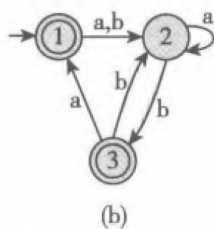


图 32: 1.21(b)

Solution:

1. 首先，按照引理 1.32，将 1.21(b) 的 NFA 转换成 GNFA，添加新的接受状态和初始态，并添加新的转化关系，得到如图 33 的 GNFA:

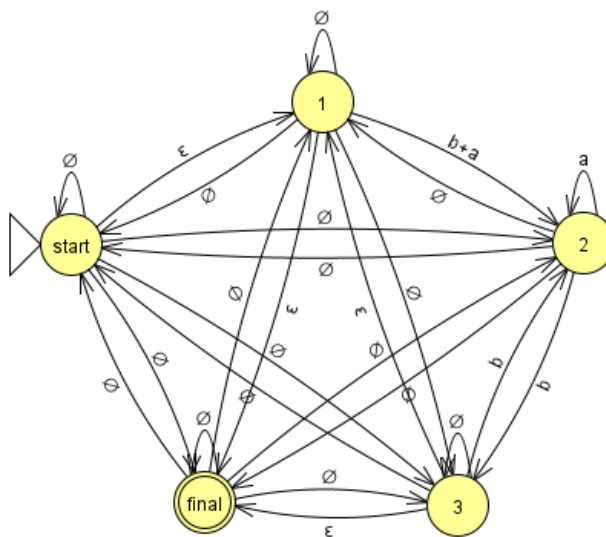


图 33: 转换后的 GNFA

2. 然后，依次删除新的起始状态和接受状态之间的节点，得到如下图 22 所示的最终结果:

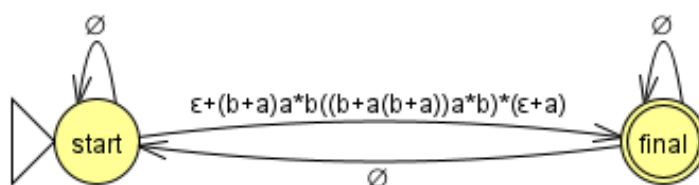


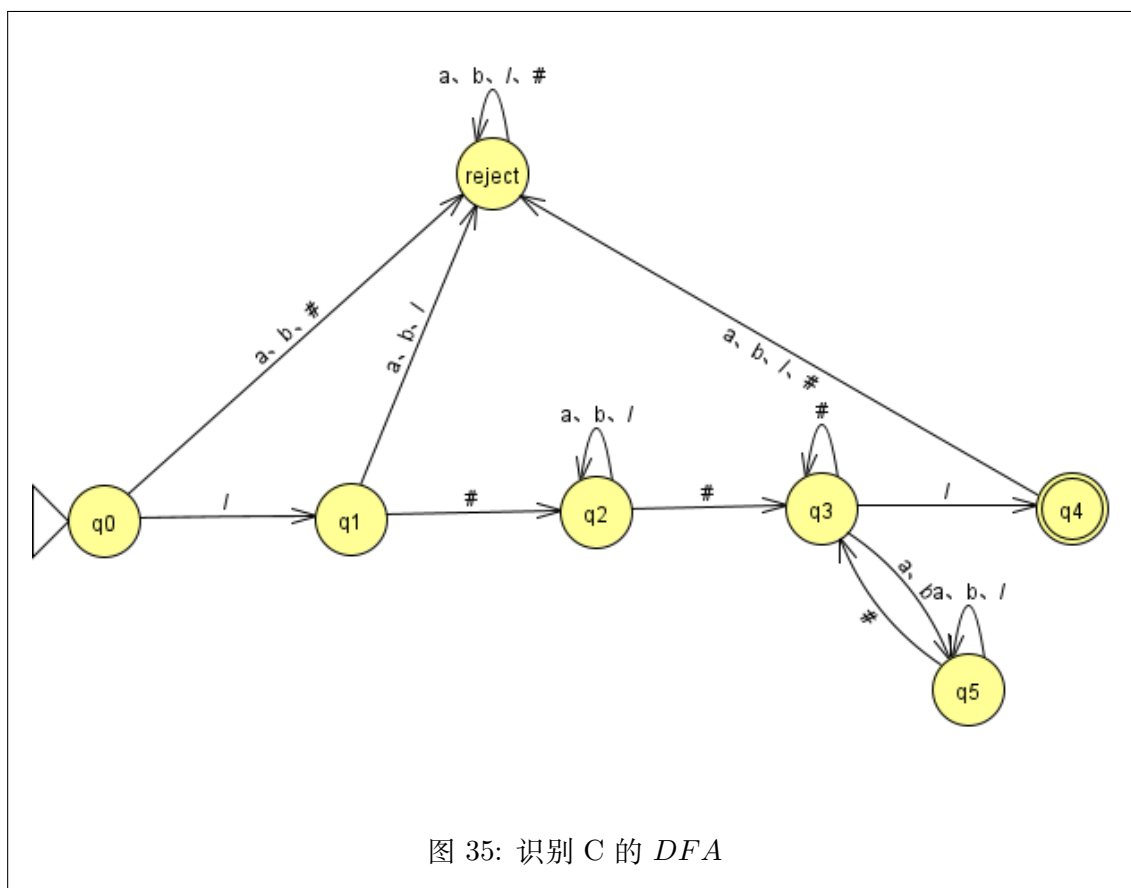
图 34: 删去状态 2 后的 *GNFA*

3. 最后得到一个接收状态和初始状态的 *GNFA*，因此题目 *NFA* 所对应的正则表达式为：
 $\epsilon+(b+a)a^*b((b+a(b+a))a^*b)^*(\epsilon+a)$ 。

9. P53 页, 1.22 题, 在某些程序设计语言中, 注释出现在两个分隔符之间, 如 `/#` 和 `#/`。设 C 是所有有效注释串的语言。 C 中的成员必须以 `/#` 开始、`#/` 结束, 并且在开始和结束之间没有 `#/`。为了简便起见, 假设 C 的字母表 $\Sigma = \{a, b, /, \#\}$ 。

(a) 给出识别 C 的 *DFA*。

Solution:

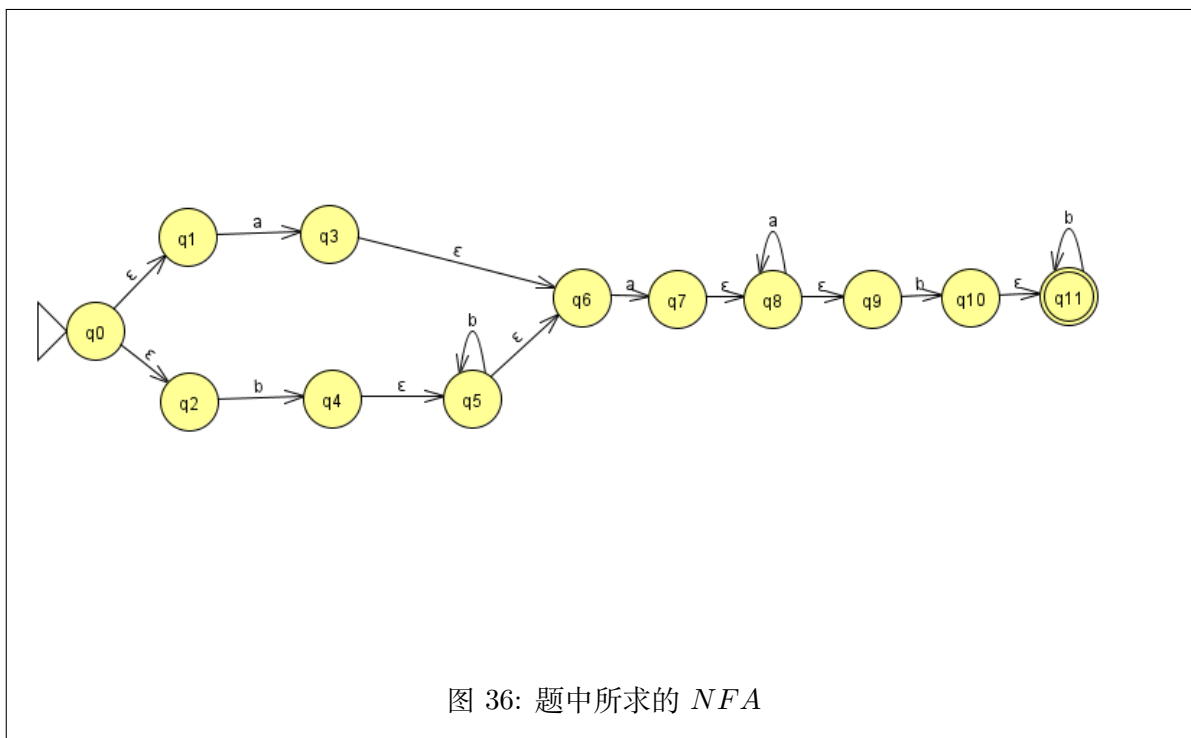


(b) 给出生成 C 的正则表达式。

Solution: 生成的表达式为: $/\#(a+b+ /)^*\#(\#+(a+b)(a+b+ /)^*\#)^*/$

10. P53 页, 1.28 题 (c), 使用定理 1.28 给出的过程将正则表达式 $(a \cup b^+)a^+b^+$ 转换为 NFA, 其中 $\Sigma = \{a, b\}$ 。

Solution:
得到的 NFA 如图所示:



11. P53 页, 1.29 题 (b)。使用泵引理证明下述语言不是正则的: $A_2 = \{\omega\omega\omega \mid \omega \in \{a, b\}^*\}$

Solution:

假设 A_2 是一个正则语言, p 为泵长度。

1. 存在 p 使得对于所有长度至少为 p 的字符串 s , s 可以被写成 xyz 的形式, 其中 $|xy| \leq p$, $|y| > 0$, 且 xy^iz 对于所有的 $i \geq 0$ 都属于 A 。
2. 选择字符串 $s = a^p b^p a^p b^p a^p b^p$ 。这个字符串的长度大于 p , 所以它满足泵引理的条件。现在我们需要找到一个分解 xyz 。由于 $|xy| \leq p$, y 必须完全包含在第一个 a^p 或 b^p 中, 设 $y = a^k$ 其中 $k > 0$ 。现在考虑字符串 $xy^0z = a^{p-k} b^p a^p b^p a^p b^p$ 。这个字符串不能被写成 $\omega\omega\omega$ 的形式, 因为无论怎样选择 ω , 我们都无法得到三个相同的复制。
3. 因此, 我们找到了一个矛盾, 从而得出 A 不是一个正则语言。

12. P54 页, 1.35 题, 设 $A/B = \{\omega \mid \text{对于某 } x \in B, \omega x \in A\}$ 。证明如果 A 是正则的, B 是任意语言, 那么 A/B 是正则的。

Solution:

1. 由于 A 是正则语言, 所以存在一个能够识别 A 的 DFA。我们将该 DFA 表示为 $D = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ (Σ 是包含语言 A 和 B 的字母集)。

2. 要证明 A/B 是正则语言，只需构造一个能够识别 A/B 的 DFA。我们令 $D' = (Q', \Sigma', \delta', q'_0, F')$ 。根据定义，对于任意 $\omega x \in A$ ，我们有 $Q' = Q$ ， $\Sigma' = \Sigma$ ， $\delta' = \delta$ ， $q'_0 = q_0$ 。
3. 令 $F' = \{q \mid x \in B \text{ 且在状态 } q \text{ 时，读入 } x \text{ 能够到达 } F\}$ 。
4. 综上，我们构造了一个能够识别语言 A/B 的 DFA，因此 A/B 是正则语言。

13. P55 页, 1.41 题。设 $B_n = \{a^k \mid k \text{ 是 } n \text{ 的整数倍}\}$ 。证明：对每一个 $n \geq 1$ ，语言 B_n 是正则的。

Solution: 对于每个 $n \geq 1$ ，我们可以构建一个确定有限自动机 (DFA) M_n 来接受语言 $B_n = \{a^k \mid k \text{ 是 } n \text{ 的整数倍}\}$ 。构建 M_n 的方法是创建 n 个状态，表示模 n 的余数，从 0 到 $n-1$ 。初始状态为 q_0 ，接受状态为 q_0 （即余数为 0 的状态）。每个状态 q_i 上的转移由 a 标签，并指向状态 $q_{(i+1) \bmod n}$ 。

下面是 M_n 的一个示意图，其中 $n = 3$ 为例：

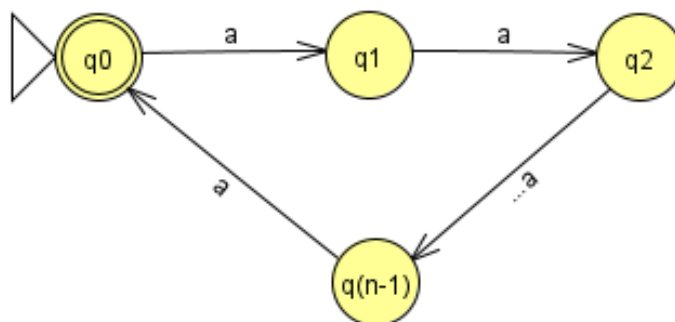


图 37: 题中所求的 NFA

从上图中，我们可以看到当 $n = 3$ 时，每 3 个 a 会使 DFA 返回到接受状态 q_0 。类似地，对于任意的 n ，构建的 DFA M_n 会在每 n 个 a 后返回到接受状态。因此，我们可以得出结论， B_n 是一个正则语言，因为我们可以为任意的 n 构建一个 DFA 来接受它。

14. P55 页, 1.42 题。设 $C_n = \{x|x \text{ 是一个二进制数, 且是 } n \text{ 的整数倍}\}$ 。证明：对每一个 $n \geq 1$ ，语言 C_n 是正则的。

Solution: 对于每个 $n \geq 1$ ，我们可以构建一个确定有限自动机 (DFA) M_n 来接受语言 $C_n = \{x|x \text{ 是一个二进制数, 且是 } n \text{ 的整数倍}\}$ 构建 M_n 的方法是创建 n 个状态，表示模 n 的余数，从 0 到 $n - 1$ 。初始状态为 q_0 ，接受状态为 q_0 （即余数为 0 的状态）。

在 M_n 中，从状态 q_i 到状态 q_j 的转移由二进制位 b 控制，其中 j 是 $2i + b \bmod n$ 。这是因为当我们读取一个二进制位时，我们将当前余数乘以 2，然后加上新读取的二进制位的值，然后对 n 取模以得到新的余数。

通过这种方式，我们可以为任意给定的 n 构建一个 DFA M_n 来接受 C_n 。以下是一个 $n = 3$ 的例子，显示了 M_n 的状态和转移：

当前状态	二进制位	下一个状态
q_0	0	q_0
q_0	1	q_1
q_1	0	q_2
q_1	1	q_0
q_2	0	q_1
q_2	1	q_2

从上表中，我们可以看到每次读取一个二进制位时，如何根据当前的余数和二进制位的值来确定下一个状态。下面是 $n = 3$ 时的 DFA M_3 的图示：

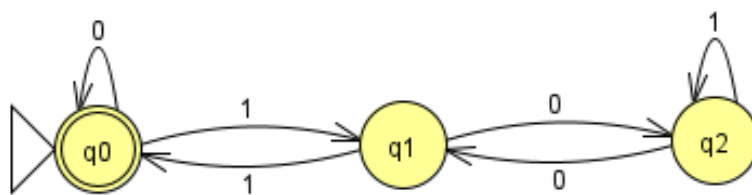


图 38: 题中所求的 DFA

在此图中，每个状态 q_i 表示模 3 的余数 i 。每个转移都标有读取的二进制位。这个 DFA 在读取二进制字符串时，根据当前的余数和读取的二进制位来确定下一个状态。如果二进制字符串结束时 DFA 处于状态 q_0 ，则该字符串被接受，因为它表示的是 3 的倍数。通过这种构造，我们证明了 C_n 是一个正则语言，因为我们可以为任意的 n 构建一个 DFA 来接受它。

15. P56 页, 1.51 题。证明下述语言不是正则的。证明可以使用泵引理和正则语言类在并、交、补运算下封闭的性质。

(a) 1.51 题 (a): $\{0^n 1^m 0^n \mid m, n \geq 0\}$

Solution: 假设语言 $F = \{0^n 1^m 0^n \mid m, n \geq 0\}$ 是正则的，则设其泵长度为 p ，并选取字符串 $s = 0^p 1 0^p$ 。由泵引理， $|xy| \leq p$, $|y| \geq 1$ ，得知 y 必定由 0 组成。则 $xy^0z = 0^q 1 0^p$, $q < p$ 。这意味着 $xy^0z \notin F$ 。故与泵引理假设矛盾，即语言 F 非正则语言。

(b) 1.51 题 (b): $\{0^m 1^n \mid m \neq n\}$

Solution: 假设语言 $F = \{0^m 1^n \mid m \neq n\}$ 是正则的。那么，存在一个正整数 p (泵长度) 使得该语言满足泵引理。

选择字符串 $s = 0^p 1^{p+k}$ 。显然， $m \neq n$ ，所以 $s \in F$ 。

由泵引理，我们知道 s 可以写成 xyz 的形式，满足以下条件：1. $|xy| \leq p$ 2. $|y| \geq 1$ 3. 对于所有 $i \geq 0$ ， $xy^i z \in F$ 。

由于 $|xy| \leq p$ 并且 s 的前 p 个字符都是 0，所以 y 必定由 0 组成。假设 $y = 0^k$ 且 $k \geq 1$ 。

考虑 $i = 2$ 的情况，我们得到 $xy^2 z = 0^{p+k} 1^{p+k}$ 。

这时， $m = n$ ，这与 $\{0^m 1^n \mid m \neq n\}$ 是矛盾的，因此原假设是不正确的。故 $\{0^m 1^n \mid m \neq n\}$ 非正则语言。

(c) 1.51 题 (c): $\{\omega \mid \omega \in \{0, 1\}^* \text{ 不是一个回文}\}$

Solution: 假设 $F = \{w \mid w \in \{0, 1\}^* \text{ 不是 1 个回文}\}$ 是正则语言，由正则语言类在补运算的封闭性，可知 $F = \{w \mid w \in \{0, 1\}^* \text{ 是回文串}\}$ 也是正则语言。但由于 (a) 中所证明的回文串 $0^n 1^m 0^n$ 不是正则语言，故 F 不是正则语言，与假设矛盾。故 F 非正则语言。

(d) 1.51 题 (d): $\{\omega t \omega \mid \omega, t \in \{0, 1\}^+\}$

Solution: 假设语言 $F = \{\omega t \omega \mid \omega, t \in \{0, 1\}^+\}$ 是正则的，则设其泵长度为 p ，构造字符串 $s = 0^p 1^p 00^p 1^p \in F$ 。由泵引理， $|xy| \leq p$ ， $|y| \geq 1$ ，得知 y 必定由 0 组成。设 $y = 0^k$ ，则 $xy^i z = 0^{p+i \cdot k} 1^p 00^p 1^p \notin F$ ，与泵引理假设矛盾，即 F 非正则语言。

16. P56 页, 1.52 题. 设 $\Sigma = \{1, \#\}$ 以及 $Y = \{\omega \mid \text{对 } k \geq 0, x_i \in 1^* \text{ 且 } i \neq j \text{ 时 } x_i \neq x_j, \omega = x_1 \# x_2 \# \dots \# x_k\}$, 证明: Y 不是正则的。

Solution: 假设 Y 是一个正则语言。根据泵引理，存在一个常数 p 使得对于所有长度至少为 p 的字符串 s ， s 可以被写成 xyz 的形式，其中 $|xy| \leq p$ ， $|y| > 0$ ，且 $xy^i z$ 对于所有的 $i \geq 0$ 都属于 Y 。

我们选择一个特定的字符串 s 作为 $p+1$ 个 1 和 p 个 # 的交替序列，即 $s = 1\#1\#1\# \dots \#1\#1$ (其中 1 出现 $p+1$ 次，而 # 出现 p 次)。字符串 s 的长度大于 p ，因此它满足泵引理的条件。

现在我们需要找到一个分解 xyz 。由于 $|xy| \leq p$ ， y 必须完全包含在第一个或最后一个 1 中，或者 y 包含一个 #。如果 y 包含一个 #，则 $xy^2 z$ 将包含至少 $p+1$ 个 #，这不是 Y 中的一个字符串，因为 Y 中的每个字符串都有 p 个 #。如果 y 完全包含在第一个或最后一个 1 中，那么 $xy^2 z$ 将有一个区段包含至少两个 1，而其他区段只包含一个 1，这也不是 Y 中的一个字符串，因为在 Y 中的每个字符串 x_i 和 x_j (其中 $i \neq j$) 都不相等。

因此，我们得出 Y 不是一个正则语言的结论，因为我们找到了一个矛盾：一个符合泵引理条件的字符串，但无法找到一个符合泵引理的分解。

17. P57 页, 1.68 题。设 $\Sigma = \{0, 1\}$,

(a) 若 $A = \{0^k u 0^k \mid k \geq 1 \text{ 并且 } u \in \Sigma^*\}$ 证明： A 是正则的。

Solution: 由题目易知, A 识别的语言是开始和结束都是 0 的语言 (除了字符串 0), 识别 A 的自动机是:

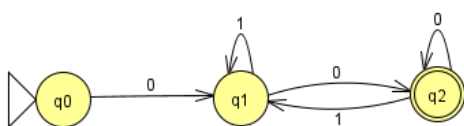


图 39: 题中所求的 NFA

(b) 若 $B = \{0^k 1 u 0^k \mid k \geq 1 \text{ 并且 } u \in \Sigma^*\}$ 证明： B 不是正则的。

Solution: 假设 B 是正则语言, p 是由泵引理给出的泵长度。对于 B 中的字符串 $0^p 1 0^p$, 由于 $|xy| \leq p$, y 只能是 0^i 。因此,

$$xy^2z = 0^{p+i} 1 0^p$$

前面 $p+i$ 个 0 后面才出现 1, 因此 $k = p+i$, 而后面没有 $p+i$ 个 0, 因此, xy^2z 不是 B 的元素。因此, B 不是正则语言。

18. P57 页, 1.71 题。

(a) 设 $B = \{1^k y \mid y \in \{0, 1\}^*, \text{ 并且对 } k \geq 1, y \text{ 含有至少 } k \text{ 个 } 1\}$ 证明： B 是正则语言。

Solution: 由题目可知, A 是以 1 开头且至少含有 2 个 1 的语言。识别 A 的 NFA 如下:

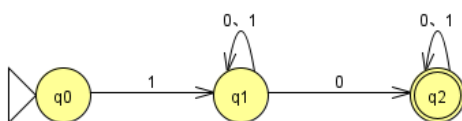


图 40: 题中所求的 NFA

- (b) 设 $C = \{1^k y | y \in \{0, 1\}^*, \text{并且对 } k \geq 1, y \text{ 含有至多 } k \text{ 个 } 1\}$ 证明: C 不是正则语言。

Solution: 假设 C 是正则语言。根据泵引理, 设泵长度为 p , 并选取字符串 $s = 1^p 0 1^p$ 。根据泵引理, 我们有 $|xy| \leq p$, $|y| \geq 1$ 。从这里我们可以得知 y 必定只包含 1, 设 $y = 1^k$, 则 $xy^0z = 1^{p-k} 0 1^p$ 。观察 C 的形式与 $1^{p-k} 0 1^p$, 可知 C 中的 w 至多含有 $p-k$ 个 1, 而 $1^{p-k} 0 1^p$ 后半段至少得有 p 个 1, 这意味着 $1^{p-k} 0 1^p \notin C$, 与泵引理假设矛盾, 故 C 不是正则语言。